TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 4 · THÈME 11
GÉNÉTIQUE : L'HÉRÉDITÉ LIÉE AU SEXE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Les croisements de Morgan

Chez la drosophile, Morgan découvre un mâle aux yeux blancs dans une lignée aux yeux rouges. Il réalise deux croisements réciproques.

- **Croisement 1** : femelle aux yeux rouges (lignée pure) × mâle aux yeux blancs. F1 : 100 % yeux rouges. F2 (F1 × F1) : toutes les femelles ont les yeux rouges ; les mâles ont pour moitié les yeux rouges, pour moitié les yeux blancs.
- **Croisement 2** : femelle aux yeux blancs × mâle aux yeux rouges (lignée pure). F1 : femelles aux yeux rouges, mâles aux yeux blancs.

1) Quel allèle est dominant ? Justifie.

2) Montre que les résultats des croisements réciproques différents excluent un gène autosomique.

3) Propose une hypothèse sur la localisation du gène et vérifie-la en interprétant les deux croisements (échiquiers).

4) Pourquoi les mâles aux yeux blancs sont-ils plus fréquents que les femelles aux yeux blancs ?

Exercice 2 : Le sexage des poussins

Chez la poule, le mâle est ZZ et la femelle ZW. Le plumage barré (allèle B) domine le plumage non barré (allèle b) ; le gène est porté par le chromosome Z.

1) Écris les génotypes possibles des coqs et des poules barrés et non barrés.

2) On croise une poule barrée avec un coq non barré. Donne les résultats attendus selon le sexe.

3) Montre que ce croisement permet de reconnaître le sexe des poussins dès l'éclosion, grâce à leur plumage.

4) Quel croisement réciproque ne permettrait pas ce sexage ? Justifie.

Exercice 3 : Les chattes écaille de tortue

Chez le chat, un gène porté par le chromosome X a deux allèles codominants : X^N (pelage noir) et X^O (pelage orange). Les femelles X^NX^O ont un pelage « écaille de tortue » (taches noires et orange).

1) Pourquoi les mâles écaille de tortue sont-ils (presque) inexistants ?

2) On croise une chatte écaille de tortue avec un chat noir. Donne les proportions attendues des phénotypes selon le sexe.

3) Un chat mâle écaille de tortue, très rare, est stérile. Propose une explication chromosomique.

Exercice 4 : **Un gène autosomique et un gène lié au sexe**

Chez la drosophile, le gène des ailes (longues vg^+ dominant, vestigiales vg) est autosomique et le gène de la couleur des yeux (rouges w^+ dominant, blancs w) est porté par le chromosome X. On croise une femelle à ailes longues et yeux rouges, hétérozygote pour les deux gènes, avec un mâle à ailes vestigiales et yeux blancs.

1) Écris les génotypes des parents et les gamètes qu'ils produisent.

2) Construis l'échiquier du croisement.

3) Donne les proportions phénotypiques des descendants, en séparant mâles et femelles.

Exercice 5 : **Maîtrise des connaissances**

Explique, à partir d'un exemple, comment les résultats de croisements réciproques permettent de distinguer l'hérédité d'un gène autosomique de celle d'un gène porté par le chromosome X.

LN_EDUCATION